

Paul GOURNAY

Recherche de Stage : Ingénieur en Robotique / Systèmes

Embarqués

À partir du 2 novembre 2026 (20 semaines)

Étudiant en 1^{re} année du Cycle Ingénieur (Efrei Paris)

Mobilité : Villejuif / Reims • 21 ans • Permis B

☎ 07 68 76 88 66 • ✉ paul.gournay@efrei.net

in [linkedin.com/in/paul-gournay](https://www.linkedin.com/in/paul-gournay) • 🌐 paulgournay.fr



📁 Projets réalisés

- **Robotique Mobile : "Cheese-Scanner Robot" (Mastercamp)** *Python, OpenCV, Raspberry Pi 4, Git*
Chef d'un projet de 5 étudiants visant à développer un robot terrestre autonome basé sur une architecture matérielle et visuelle. Implémentation du suivi de ligne noire via capteurs infrarouges (sous le robot) et de l'évitement d'obstacles par capteur ultrasons. Traitement d'image en direct (OpenCV) pour le suivi de ligne rouge et la navigation en labyrinthe par reconnaissance de flèches directionnelles.
- **IoT & Rétro-ingénierie : Passerelle Vocale Hi-Fi** *C++ (ESP32), Électronique, API SinricPro*
Conception d'une passerelle vocale (Google Home) pour chaîne Hi-Fi. Rétro-ingénierie d'un protocole infrarouge propriétaire de 48 bits, dimensionnement d'un circuit d'amplification NPN et développement du firmware.
- **Conception Numérique : "LogiGame"** *VHDL, FPGA (Xilinx Artix-7), Vivado*
Conception d'un cœur de microcontrôleur sur carte ARTY. Intégration d'une UAL, mémoires, datapath et pilotage par automates à états finis (FSM) d'un jeu interactif.
- **IoT & Embarqué : "Stodycount"** *C++ (ESP32), Arduino, Impression 3D*
Conception matérielle et logicielle d'un minuteur de productivité (Pomodoro). Développement du firmware en C++ (ESP32), intégration d'un écran e-paper basse consommation et modélisation/impression 3D du boîtier sur mesure.
- **Machine Learning : Algorithme de prédiction** *Python, Scikit-learn, Pandas*
Développement d'un algorithme de prédiction de réussite scolaire basé sur l'analyse d'une base de données. Comparaison de modèles (Régression vs KNN) et optimisation (GridSearchCV).

🎓 Formations

- **Efrei Paris Panthéon Assas Université : Cycle Ingénieur** *2023 – 2028*
1^{re} année du Cycle Ingénieur, majeure Systèmes Robotiques et Drones. Classé dans le top 8 % de la promotion (Prépa intégrée).
- **Asia Pacific University (APU), Kuala Lumpur (Malaisie)** *Sept. 2025 – Déc. 2025*
Semestre académique international (100 % en anglais). Réalisation de projets intensifs en Full Stack Web, Machine Learning et Data Science dans un contexte multiculturel.

⚙️ Compétences & Certifications

- **Programmation Système, Matériel & IoT** : C · C++ (Arduino/ESP32) · Rétro-ingénierie matérielle · Électronique · VHDL · Java
- **Développement Web & Scripting** : Python · Vue.js · Node.js · HTML/CSS
- **Data & IA** : Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn) · Matplotlib · MATLAB
- **Cloud, Design & Outils** : Xilinx Vivado · Fusion 360 · Git · Linux · Azure (Bases)
- **Certifications** : Cisco Networking Academy - Cybersecurity Essentials (70h) · Projet Voltaire (Niveau Pro.)
- **Langues** : Anglais (Courant - Immersion) | Espagnol (Intermédiaire) | Chinois (Débutant - LV2) | Français (Natif)

👛 Expériences Professionnelles

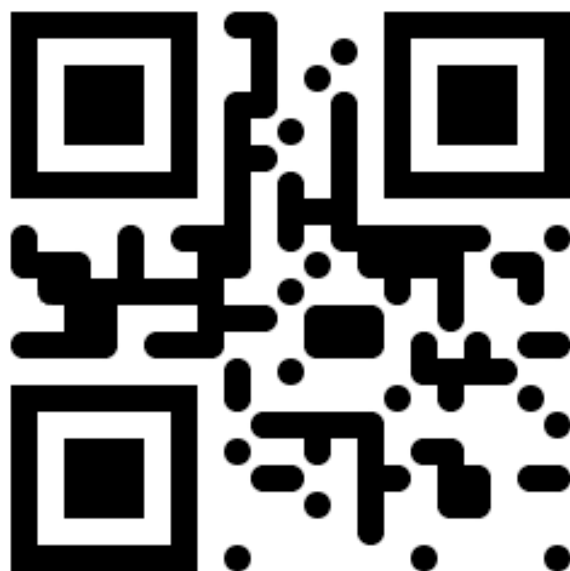
- **Bénévole international (Stage SWIM) → ONG KosaBrin, Slovénie** *Juil. 2025 – Août 2025*
Éco-construction & Préservation du Patrimoine (Immersion anglophone). Conception technique d'infrastructures en matériaux de récupération et travail d'équipe pour la restauration de vignobles.
- **Stage commercial → Fnac Forum des Halles, Paris** *Janv. 2025*
Rayon tourisme (4 semaines). Gestion des stocks, conseil client et encaissement.
- **Ouvrier viticole → Champagne Olivier Cossy** *Juin 2023, 2024 & 2025*
Travaux agricoles : palissage, habillage des bouteilles et mise en bouteille.

♥ Centres d'intérêt

Tech & Création : Impression 3D, Arduino, Modélisation (**Président de l'association Efrei Design**).

Sport & Arts : Escalade (**Vice-trésorier Association EfreiSportClimbing**), Photographie, Production de Musique (FL Studio).

Mon Portfolio



paulgournay.fr